1.

Самостоятельная работа

14. а) $\frac{1}{2} + \cos a + \cos 2a + \ldots + \cos na = \frac{\sin\left(\frac{2n+1}{2}a\right)}{2\sin\frac{a}{2}}$, $a \neq 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$

$\frac{1}{2} \neq \cos 0$

База ($n=1$): $\frac{1}{2} + \cos a = \frac{\sin\left(\frac{3}{2}a\right)}{2\sin\frac{a}{2}} = \frac{\sin a \cos\frac{a}{2} + \sin\frac{a}{2}\cos a}{2\sin\frac{a}{2}} =$

$= \frac{1}{2}\cos a + \frac{1}{2}\sin a \operatorname{ctg}\frac{a}{2} = \frac{1}{2} - \sin^2\frac{a}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2\sin\frac{a}{2}\cos\frac{a}{2}\cos\frac{a}{2}}{\sin\frac{a}{2}} =$

$= \frac{1}{2} - \cos^2\frac{a}{2} - \sin^2\frac{a}{2} = \frac{1}{2} + \cos a.$

Дано ($n=k$): $\frac{1}{2} + \cos a + \cos 2a + \ldots + \cos ka = \frac{\sin\frac{2k+1}{2}a}{2\sin\frac{a}{2}}$

Д-ть ($n=k+1$): $\frac{1}{2} + \cos a + \ldots + \cos ka + \cos(k+1)a = \frac{\sin\frac{2k+3}{2}a}{2\sin\frac{a}{2}}$

Док-во: $\frac{\sin\frac{2k+1}{2}a}{2\sin\frac{a}{2}}$

№1

$$\frac{\sin\frac{2k+1}{2}a}{2\sin\frac{a}{2}} + \cos(k+1)a = \frac{\sin\frac{(2k+2)-1}{2}a}{2\sin\frac{a}{2}} + \cos(k+1)a =$$

$$= \frac{\sin((k+1)a - \frac{a}{2}) + 2\cos(k+1)\sin\frac{a}{2}}{2\sin\frac{a}{2}} = \frac{\sin(k+1)a\cos\frac{a}{2} + \sin\frac{a}{2}\cos(k+1)a}{2\sin\frac{a}{2}} =$$

$$= \frac{\sin((k+1)a + \frac{a}{2})}{2\sin\frac{a}{2}} = \frac{\sin\frac{(2k+3)a}{2}}{\sin\frac{a}{2}} \quad \text{ч.т.д.}$$

б) $3^{3n+2} + 5\cdot 2^{3n+1} \vdots 19$

База ($n=0$): $9 + 10 = 19 \vdots 19$; База ($n=1$): $243 + 80 = 323 = 17\cdot 19 \vdots 19$

Дано ($n=k$): $3^{3k+2} + 5\cdot 2^{3k+1} \vdots 19$

Д-во ($n=k+1$): $3^{3k+5} + 5\cdot 2^{3k+4} \vdots 19$

Д-во: $27\cdot 3^{3k+2} + \underset{8\cdot 5}{40}\cdot 2^{3k+1} \vdots 19$?

$$27\cdot 3^{3k+2} + 8\cdot 5\cdot 2^{3k+1} - 8\cdot(3^{3k+2} + 5\cdot 2^{3k+1}) + 8\cdot(3^{3k+2} + 5\cdot 2^{3k+1}) =$$

$$= \underbrace{19\cdot 3^{3k+2}}_{\vdots 19} + 8\cdot\underbrace{(3^{3k+2} + 5\cdot 2^{3k+1})}_{\vdots 19} \vdots 19$$

6) $2^{n-1}(a^n + b^n) \geq (a+b)^n$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a>0$, $b>0$

База ($n=1$): $a+b \geq a+b$ ✓

Дано: $2^{k-1}(a^k + b^k) \geq (a+b)^k$ ($n=k$)

Д-ть ($n=k+1$): $2^k(a^{k+1} + b^{k+1}) \geq (a+b)^{k+1} =$

$= a^{k+1} + \underbrace{C_{k+1}^1 a^k b}_{(k+1)(a^k b)} + C_{k+1}^2 a^{k-1} b^2 + \ldots + b^{k+1}$

$\frac{2^k(a^{k+1}+b^{k+1})}{2^{k-1}(a^k+b^k)} \vee \frac{(a+b)^{k+1}}{(a+b)^k} = a+b$

$\frac{2(a^{k+1}+b^{k+1})}{a^k+b^k} \vee a+b \;|\cdot a^k+b^k,\ a>0,\ b>0$

$2(a^{k+1}+b^{k+1}) \vee a^{k+1}+b^{k+1}+ba^k+ab^k$

$a^{k+1}+b^{k+1} \vee ba^k+ab^k$

$a^k(a-b) \vee b^k(a-b)$ · при $a=b$ прирост левой части = прирост правой $\Rightarrow$ знак сохраняется

$\frac{a^k(a-b)}{b^k(a-b)} \vee 1$

· $a>b$: $\frac{a^k}{b^k} \vee 1$; $\left(\frac{a}{b}\right)^k \vee 1$ при $a,b>0$, $k\geq 1$ (по усл.) $\left(\frac{a}{b}\right)^k > 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ прирост левой части больше, чем правой, т.е. к-во сохранит знак

· $a<b$:

$\left(\frac{a}{b}\right)^k \vee 1$ при $a,b>0$, $k\geq 1$, $\left(\frac{a}{b}\right)^k < 1$ ✓ ~~ч.т.д.~~ ч.т.д.

2. 14) $\underbrace{\sum_{k=1}^{n} k(C_n^k)^2}_{S} = \frac{(2n-1)!}{((n-1)!)^2}$

- $2S = (1\cdot(C_n^1)^2 + 2\cdot(C_n^2)^2 + 3\cdot(C_n^3)^2 + \dots + (n-1)(C_n^{n-1})^2 + n(C_n^n)^2) +$
$+ (1\cdot(C_n^{n-1})^2 + 2\cdot(C_n^{n-2})^2 + 3(C_n^{n-3})^2 + \dots + (n-1)(C_n^1)^2 + n(C_n^0)^2)$
$= n((C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + (C_n^2)^2 + (C_n^3)^2 + \dots + (C_n^{n-1})^2 + (C_n^n)^2) =$

- $\frac{(1+x)^n(1+x)^n}{(1+x)^{2n}} = (C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n)\cdot$
$\cdot(C_n^0 x^n + C_n^1 x^{n-1} + C_n^2 x^{n-2} + \dots + C_n^0) =$
$= \underbrace{((C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^n)^2)x^n}_{C_{2n}^n x^n} + \dots$

$= n\cdot C_{2n}^n \Rightarrow S = \frac{n\cdot C_{2n}^n}{2} = \frac{n\cdot(2n)!}{2\cdot(n!)^2} = \frac{2n^2\cdot(2n-1)!}{2n^2\cdot((n-1)!)^2} = \frac{(2n-1)!!}{((n-1)!)^2}$

4*) $C_n^1 + C_n^4 + C_n^7 + \dots = S$

$2^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + C_n^4 + \dots$

$(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + C_n^3 x^3 + C_n^4 x^4 + \dots$

$(1+x^2)^n = C_n^0 + C_n^1 x^2 + C_n^2 x^4 + C_n^3 x^6 + C_n^4 x^8 + \dots$

$(1+x^3)^n = C_n^0 + C_n^1 x^3 + C_n^2 x^6 + C_n^3 x^9 + C_n^4 x^{12} + \dots$

$\begin{cases} x^2+x+1=0 \\ x^4+x^2+1=0 \\ x^3=1 \end{cases}$

$x^2+x+1 = x^4+x^2+1$

$x^4 - x = 0 \quad x(x-1)(x^2+x+1)=0$

$x_{\sim} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$

$x^4 - x \mid x^2 - x$

$x^4 - x^3 \mid x^2 + x + 1$

$x^3 - x$

$x^3 - x^2$

$x^2 - x$

$x^2 - x$

0

$2^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + \dots$

$(1+x_{\sim})^n = C_n^0 + C_n^1 x_{\sim} + C_n^2 x_{\sim}^2 + C_n^3 x_{\sim}^3 \dots$

$(x_{\sim} = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2})$

$(1+x_{\sim}^2)^n = C_n^0 + C_n^1 x_{\sim}^2 + C_n^2 x_{\sim}^4 + C_n^3 x_{\sim}^6$

$C_n^1 e^{\frac{4\pi i}{3}} \quad C_n^2 e^{\frac{8\pi i}{3}}$

$1 = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow x_{\sim} = e^{\frac{2\pi}{3}i}$

$x_{\sim}^3 = e^{2\pi i} = 1$

$x_{\sim}' = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{\frac{4\pi i}{3}} = e^{2\pi i + \frac{2\pi}{3}i}$

- $C_n^1 + C_n^1 e^{\frac{2\pi}{3}i} + C_n^1 e^{\frac{4\pi}{3}i}$

$C_n^1 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 0$

- $C_n^2 (1 + x_{\sim}^2 + x_{\sim}^4) = C_n^2 \left(1 + e^{\frac{4\pi i}{3}} + e^{\frac{8\pi i}{3}}\right) = C_n^2 \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 0$

- $C_n^3 x^{3k} = C_n^3$; $2^n + (1+x_{\sim})^n + (1+x_{\sim}^2)^n = 3S \Rightarrow \boxed{S = \frac{2^n + (1+e^{\frac{2\pi}{3}i})^n + (1+e^{\frac{4\pi}{3}i})^n}{3}}$